Lampiran Teknis

IHSG vs Pasar Global: Korelasi, Lead-Lag, dan Uji Sinyal

Ringkasan tujuh notebook (01-07): poin penting, visualisasi, dan hasil kunci per phase.

Data: Yahoo Finance, 01 Jan 2007 – 21 Okt 2026 · Repo: matthewphilip-quantlab/ihsg-global-correlation · Dibuat 23 Okt 2026 18:34 WIB

Dokumen ini **tidak berisi analisis baru**. Semua angka dibaca dari `reports/` saat dokumen dibangun, dan grafik dibuat ulang dengan fungsi yang sama di `src/plots.py`. Bukan rekomendasi investasi.

Lampiran Teknis

Daftar isi & ringkasan

Lampiran Teknis · Daftar isi & ringkasan 2

Phase 1/7 · Data ingestion & kualitas data 3

Phase 2/7 · Cleaning, alignment & returns 5

Phase 3/7 · Korelasi statis, beta & korelasi asimetris 7

Phase 4/7 · Lead-lag, presedensi prediktif & sinyal semalam EIDO 10

Phase 5/7 · Regime & krisis 12

Phase 6/7 · Uji out-of-sample: arah & volatilitas 15

Phase 7/7 · Demonstrasi pipeline big cap & ringkasan 18

Penutup · Vonis pra-registrasi, keterbatasan & forward test 20

Pertanyaan riset

P1 Seri global mana yang paling terkait dengan IHSG? · **P2** Apakah hubungan itu stabil atau berubah saat krisis? · **P3** Apakah pasar yang tutup setelah Jakarta memberi sinyal arah IHSG besok (dan apakah masih tersisa setelah harga pembukaan)?

Data

Target ^JKSE; 10 seri Core (Straits Times, KLCI Malaysia, iShares MSCI EM, S&P 500, Nifty 50, Hang Seng, VIX, Tembaga, Brent, USD/IDR); alat bantu EIDO. Seleksi seri hanya dari 2010–2019; analisis 2007–2026; uji out-of-sample 2020–2026. Sumber: Yahoo Finance (tidak resmi; keterbatasan dicatat per phase).

Alur 7 phase

01 · Data quality	02 · Cleaning & returns	03 · Korelasi & beta	04 · Lead-lag	05 · Regime & krisis	06 · Uji OOS	07 · Big cap & ringkasan

Temuan utama

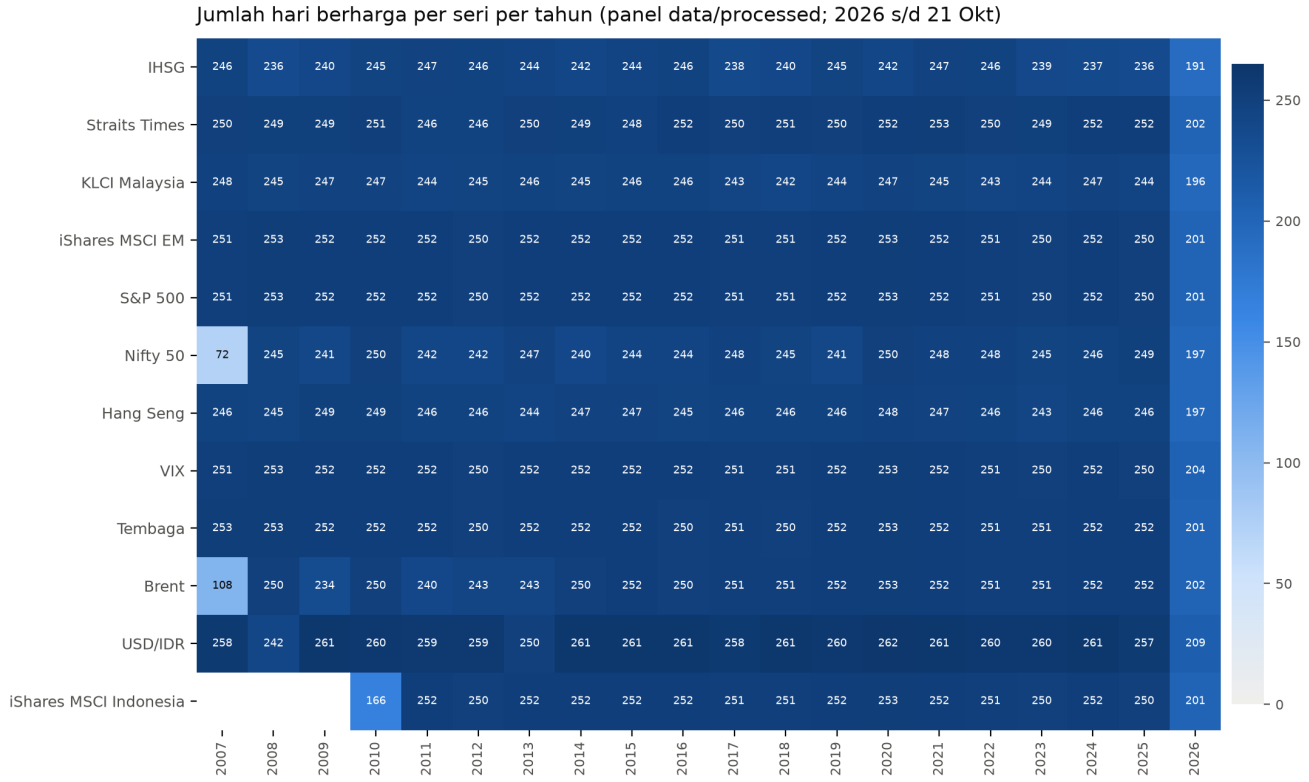
- **Pasar tetangga & EM dominan:** korelasi mingguan 2010–2019 tertinggi Straits Times +0,53, iShares MSCI EM +0,53, KLCI Malaysia +0,52; model 10 faktor R^2 0,43.
- **Rupiah:** melemah 1% ↔ IHSG −0,71% (satu faktor), −0,23% setelah ekuitas regional dikendalikan; secara harian rupiah mengikuti IHSG.
- **Krisis:** median drawdown IHSG −18,0% vs STI −14,3% dan KLCI −10,0%; pelindung: USD +9,5%, emas dalam rupiah +10,1%.
- **Arah IHSG besok (OOS): tidak terbukti** lebih baik dari naif — hit rate 58,7% vs 51,9%, tetapi DM log loss p = 0,77.
- **Volatilitas (OOS): VIX terbukti membantu** — GARCH-X QLIKE 1,003 vs 1,039, DM p = 0,016.
- **Hasil negatif yang dicatat:** hipotesis Brent tidak didukung; hipotesis "korelasi rupiah menguat" dicabut sebagai artefak bad tick 2013.

Phase 1/7

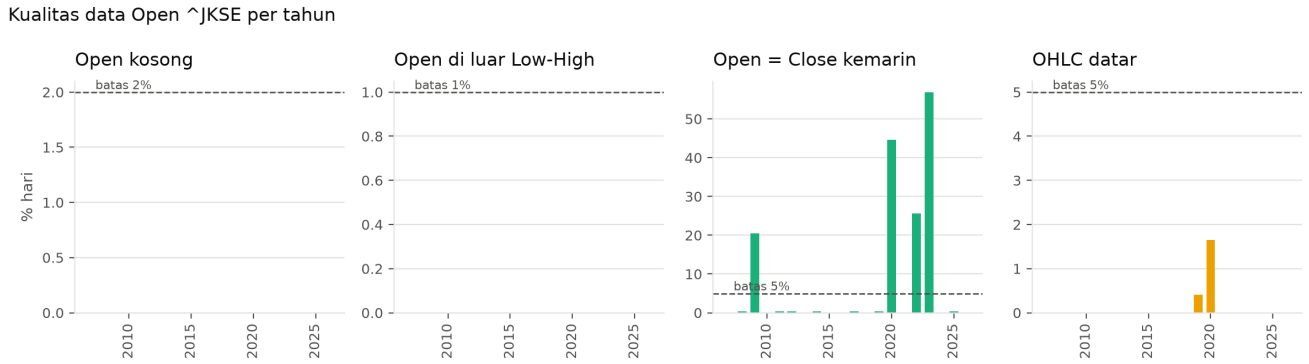
Data ingestion & kualitas data

Sebelum korelasi apa pun dihitung, data harus layak: kapan tiap seri mulai, apakah ada tahun yang bolong, harga salah (bad tick), dan apakah data Open IHSG bisa dipakai. Korelasi Pearson sangat sensitif terhadap outlier, sehingga satu harga salah bisa mengalahkan ratusan hari normal.

Input	→	**Proses**	→	**Output**
Yahoo Finance: 12 seri OHLCV, 2007–sekarang (cache `data/raw`)		Cek mulai, obs/tahun, gap, return nol, gerakan besar; sanity check 2008; 4 cek data Open		`reports/phase1/`: data_quality, sanity_check_2008, decisions.json



Gambar 1.1 · Ketersediaan data per seri per tahun
Cara membaca: warna lebih gelap = lebih banyak hari berharga; sel kosong = seri belum ada (EIDO baru listing 2010); 2007 Nifty/Brent dan 2026 adalah tahun parsial.



Gambar 1.2 · Kualitas data Open ^JKSE per tahun
Cara membaca: batang di atas garis putus-putus = tahun yang melanggar batas; yang menentukan adalah panel kedua (Open = Close kemarin).



Gambar 1.3 · IHSG 2007–2009 vs angka referensi 2008
Cara membaca: titik oranye = angka referensi; harus jatuh tepat di garis IHSG Yahoo. Area abu-abu = suspend BEI.

Hasil kunci · kualitas data per seri

Seri	Mulai	Obs	Min obs/thn	% ret. nol	Bad tick	Status
IHSG	2007-01-02	4.798	236	0,02	0	OK
Straits Times	2007-01-03	4.951	246	0,06	0	OK
KLCI Malaysia	2007-01-03	4.854	242	0,06	0	OK
iShares MSCI EM	2007-01-03	4.981	250	0,68	3	3 dugaan bad tick
S&P 500	2007-01-03	4.981	250	0,04	0	OK
Nifty 50	2007-09-17	4.684	240	0,09	0	mulai 2007-09-17
Hang Seng	2007-01-02	4.875	243	0,00	1	1 dugaan bad tick
VIX	2007-01-03	4.984	250	0,38	0	OK
Tembaga	2007-01-01	4.983	250	0,54	0	OK
Brent	2007-07-30	4.787	234	0,54	0	mulai 2007-07-30; gap 17 hari s/d 2009-05-01
USD/IDR	2007-01-01	5.134	242	1,95	8	gap 26 hari s/d 2008-08-26; 8 dugaan bad tick
iShares MSCI Indonesia	2010-05-07	4.139	250	1,18	1	mulai 2010-05-07; 1 dugaan bad tick

Cara kerja · `open_module_decision` (src/quality.py)

```
def open_module_decision(overall: dict, per_year: pd.DataFrame, thresholds: dict, min_years: int) ->
    dict:
    thr = {m: float(thresholds[k]) for m, k in OPEN_METRICS.items()}
    failing = [m for m in thr if overall[m] > thr[m]]
    year_ok = (per_year[list(thr)] <= pd.Series(thr)).all(axis=1)
    usable_from = None  # awal periode valid terpanjang yang berakhir di tahun terakhir
    for year in sorted(year_ok.index, reverse=True):
        if not year_ok[year]:
            break
        usable_from = int(year)
    n_years = int(per_year.index.max() - usable_from + 1) if usable_from is not None else 0
    ...
```

Insight

- Periode analisis mulai 2007-01-01 (tanpa fallback): ^JKSE tersedia sejak 02 Jan 2007 dan 2007-2009 lengkap.
- 6 dari 12 seri lolos semua cek; masalah utama di USD/IDR (8 dugaan bad tick).
- Sanity check 2008: 5 dari 6 PASS; FAIL 2008-10-06 (-10.69% vs -10.03%) karena Yahoo kehilangan hari bursa 29 Sep 2008.
- Data Open gagal: Open = Close kemarin 7,6%; masalah terkonsentrasi di 2009, 2020, 2022, 2023 → **close_to_close**.

Keputusan / aturan yang dikunci

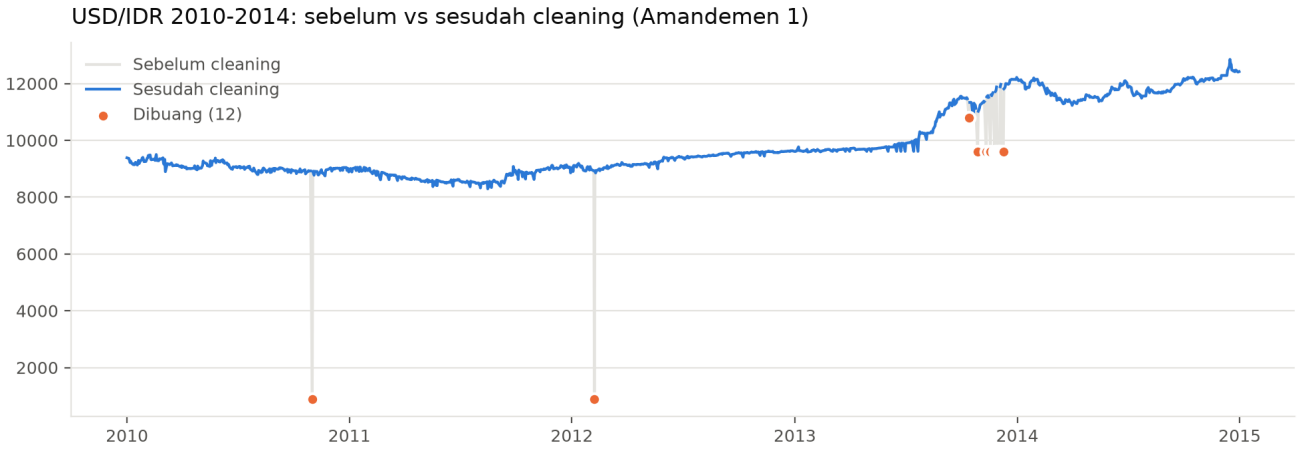
- Screening seri dikunci di 2010–2019.
- Hari suspend BEI (9–10 Okt 2008) = libur, bukan data bolong.
- Modul gap/intraday hanya kalau data Open lolos 4 cek (README poin 7); kalau tidak, close-to-close.

Phase 2/7

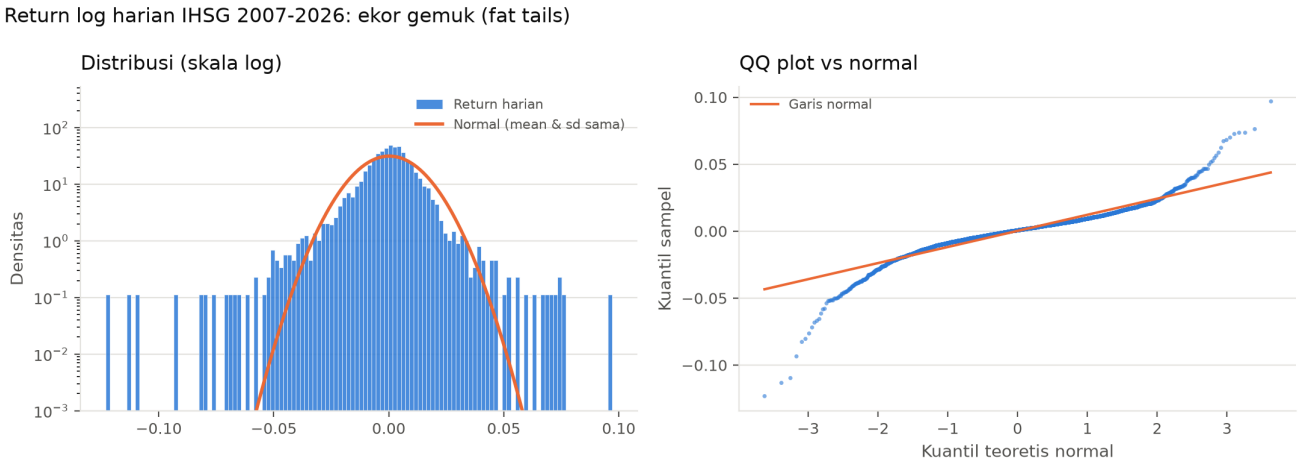
Cleaning, alignment & returns

Data mentah diubah menjadi return yang siap dianalisis: bad tick FX dibuang dengan aturan yang dikunci (Amandemen 1), hari suspend dan baris basi diperlakukan sebagai libur, dan setiap seri dipasangkan dengan IHSG hanya di tanggal yang sama-sama buka (tanpa forward-fill). Di sini juga dijalankan uji ulang USD/IDR.

Input	→	Proses	→	Output
Panel OHLCV Phase 1 + aturan cleaning (README poin 4, 8)		Buang bad tick FX; libur; return log per pasangan (harian) & W-FRI (mingguan); IHSG dalam USD		`data/processed/` (parquet), cleaning_log, usdidr_retest, decisions.json



Gambar 2.1 · USD/IDR sebelum vs sesudah cleaning
Cara membaca: titik oranye = harga yang dibuang; garis abu-abu = data mentah dengan lonjakan semu, garis biru = setelah cleaning.



Gambar 2.2 · Distribusi return harian IHSG vs normal
Cara membaca: batang di luar kurva oranye dan titik QQ yang menjauh dari garis di kedua ujung = ekor gemuk: hari ekstrem jauh lebih sering daripada yang diprediksi distribusi normal.

Hasil kunci · uji ulang USD/IDR & cleaning

Uji ulang USD/IDR (mingguan 2010-2019)	r	|r| 3 desimal	Minggu	Lolos ≥ 0,300
sebelum cleaning	−0,1895	0,189	507	tidak
aturan lama (<= 1 hari, sensitivitas)	−0,1895	0,189	507	tidak
Amandemen 1 (<= 5 hari, MENGIKAT)	−0,3340	0,334	507	ya
Data dibuang / ditandai			Hari	
JKSE: baris basi (Close = kemarin, Volume 0) -> libur			1	
USDIDR: bad tick FX (pembalikan <= 5 hari bursa)			13	
USDIDR: kuotasi basi (hanya ditandai)			25	

Cara kerja · `fx_bad_ticks` (src/preprocess.py)

```
def fx_bad_ticks(close: pd.Series, threshold: float, reversal_ratio: float = 0.5,
                 max_days: int = 5) -> pd.DataFrame:
    s = close.dropna()
    s = s[s > 0]
    v = np.log(s).diff().to_numpy()
    idx = s.index
    rows, i = [], 1
    while i < len(v):
        if abs(v[i]) > threshold:
            for j in range(i + 1, min(i + max_days, len(v) - 1) + 1):
                if np.sign(v[j]) == -np.sign(v[i]) and abs(v[j]) >= reversal_ratio * abs(v[i]):
                    rows += [{"Date": d, "close": float(s[d]), "entry_date": idx[i], "reversal_date":
idx[j],
                              "entry_ret": float(v[i]), "reversal_ret": float(v[j]), "run_days": j - i}
                             for d in idx[i:j]]
    ...
```

Insight

- Uji ulang USD/IDR: |r| = 0,334 ≥ 0,300 → **driver**; aturan lama memberi 0,189 (tidak lolos) — status berbeda, ditulis eksplisit.
- Seluruh perbedaan berasal dari dua harga Jumat yang salah (29 Nov & 6 Des 2013).
- 25 kuotasi basi 9.612,5 hanya ditandai; tidak ada yang menjadi harga mingguan.
- Return harian IHSG berekor gemuk: alasan memakai HAC, Spearman, dan uji yang tidak mengandalkan normalitas.

Keputusan / aturan yang dikunci

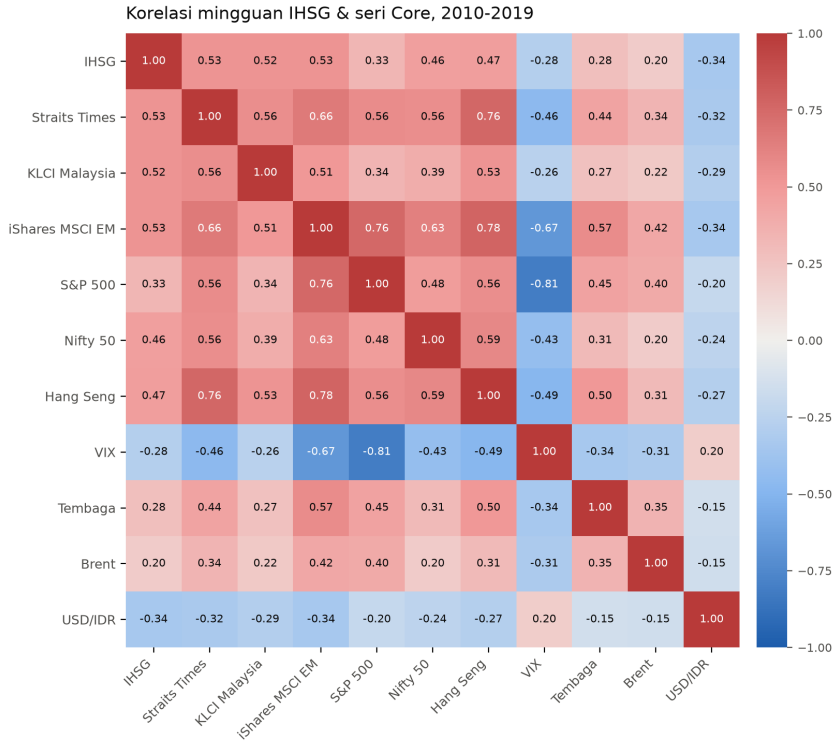
- **Amandemen 1:** bad tick FX = |log return| > 5% yang dibalik ≥ 50% dalam ≤ 5 hari bursa.
- Batas uji ulang |r| ≥ 0,300, 3 desimal tanpa pembulatan ke atas; aturan lama = sensitivitas.
- Non-FX: gerakan besar hanya ditandai, tidak dibuang (README poin 8).
- Baris basi target (Close = kemarin & Volume 0) = libur.

Phase 3/7

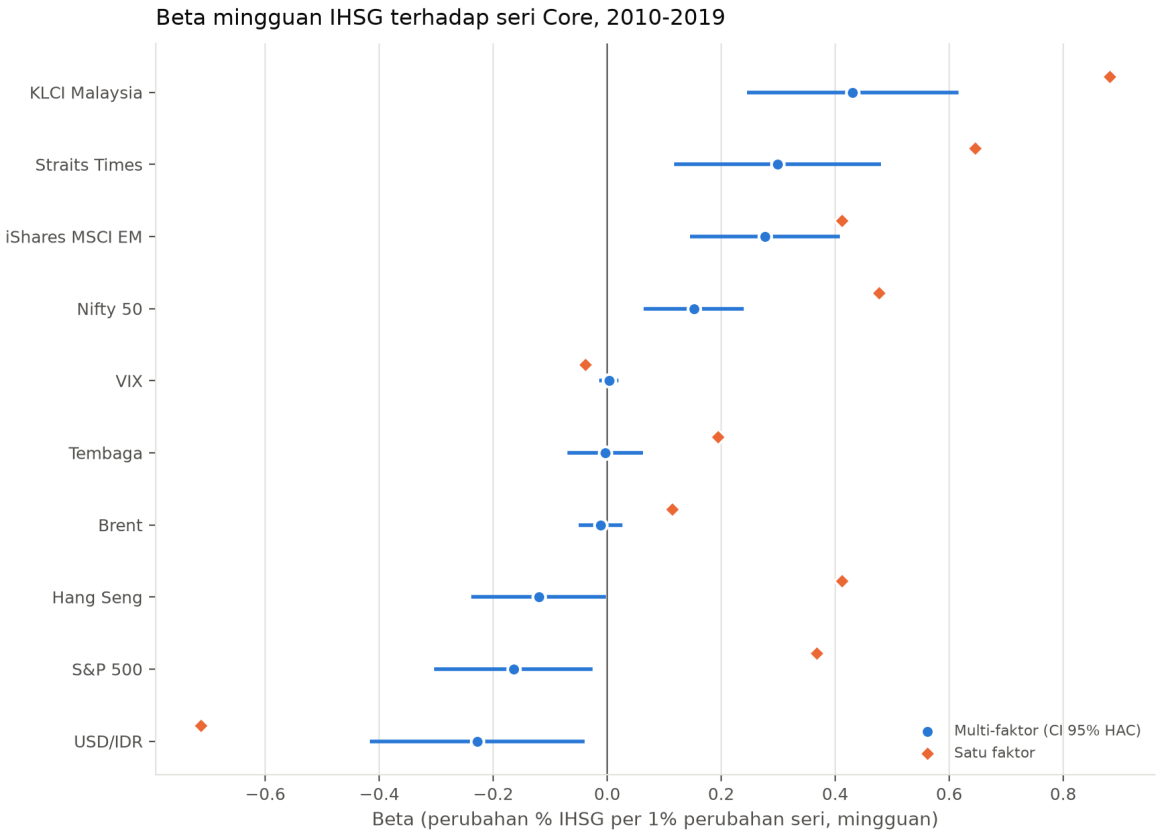
Korelasi statis, beta & korelasi asimetris

Seberapa kuat tiap seri Core bergerak bersama IHSG, apakah konsisten antar-periode dan frekuensi, dan apakah IHSG lebih ikut jatuh daripada ikut naik? Semua hasil adalah **asosiasi in-sample**, bukan sinyal; tabel dengan banyak uji memakai koreksi Benjamini–Hochberg.

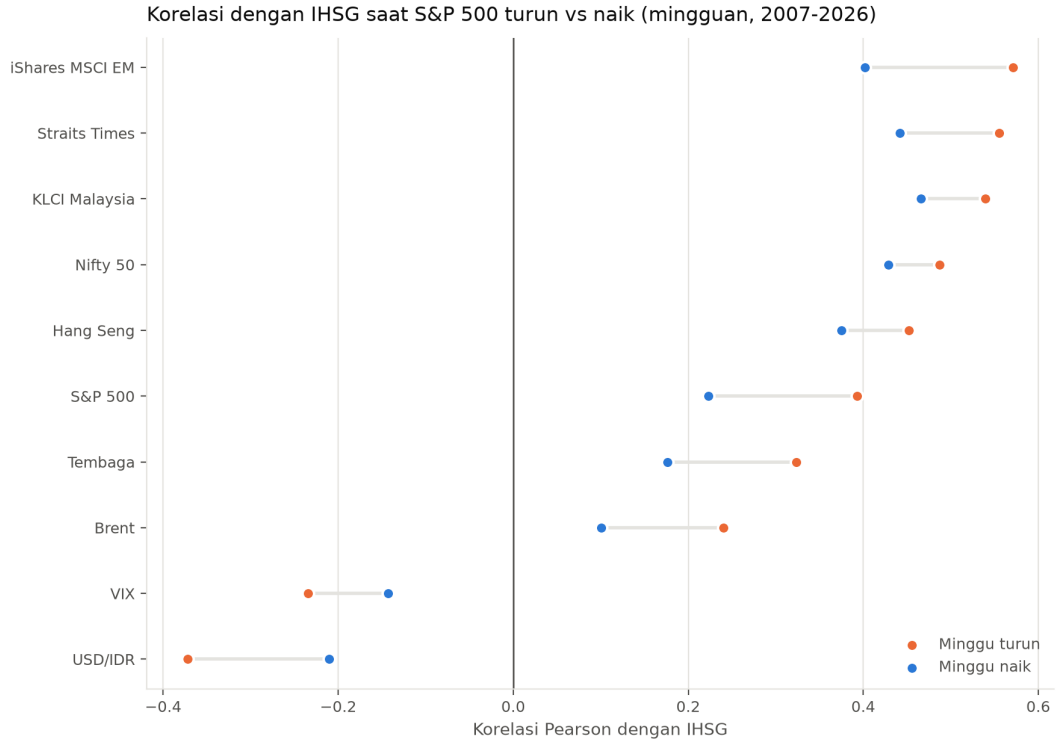
Input	→	**Proses**	→	**Output**
Panel return harian & mingguan (`data/processed`)		Pearson/Spearman + CI Fisher; regresi faktor mingguan (HAC); korelasi kondisional vs normal + bootstrap		`reports/phase3/`: korelasi, regresi_faktor_*, asimetris_*



Gambar 3.1 · Matriks korelasi mingguan IHSG & seri Core, 2010–2019
Cara membaca: merah = bergerak searah, biru = berlawanan; baris/kolom IHSG menunjukkan keterkaitan langsung, sel lain menunjukkan tumpang tindih antar-seri (sumber multikolinearitas).



Gambar 3.2 · Beta multi-faktor (CI 95%) vs beta satu faktor
Cara membaca: titik biru + garis = beta dengan seri lain dikendalikan; berlian oranye = beta sendirian. Tanda yang berbalik (S&P 500, Hang Seng) adalah efek tumpang tindih, bukan efek negatif sungguhan.



Gambar 3.3 · Korelasi dengan IHSG saat S&P 500 turun vs naik (mingguan, 2007–2026)
Cara membaca: jarak oranye–biru = asimetri mentah; sebagian disebabkan pemotongan sampel, jadi yang ditafsirkan adalah asimetri berlebih vs normal (tabel).

Hasil kunci · korelasi & beta (* = dipilih dengan pengetahuan periode uji)

Seri	r mingguan 2010–19	r 2020+	Beta multi [CI 95%]	p (BH)	Beta 1 faktor
Straits Times	+0,53	+0,44	+0,30 [+0,12; +0,48]	0,003	+0,65
KLCI Malaysia	+0,52	+0,39	+0,43 [+0,24; +0,62]	0,000	+0,88
iShares MSCI EM	+0,53	+0,51	+0,28 [+0,15; +0,41]	0,000	+0,41
S&P 500	+0,33	+0,43	−0,16 [−0,30; −0,03]	0,034	+0,37
Nifty 50	+0,46	+0,47	+0,15 [+0,06; +0,24]	0,003	+0,48
Hang Seng	+0,47	+0,29	−0,12 [−0,24; −0,00]	0,066	+0,41
VIX	−0,28	−0,34	+0,00 [−0,01; +0,02]	0,799	−0,04
Tembaga	+0,28	+0,26	−0,00 [−0,07; +0,06]	0,915	+0,19
Brent *	+0,20	+0,17	−0,01 [−0,05; +0,03]	0,671	+0,11
USD/IDR	−0,34	−0,39	−0,23 [−0,42; −0,04]	0,034	−0,71

Cara kerja · `expected_conditional_corr` (src/analysis.py)

```
def expected_conditional_corr(data: np.ndarray, mode: str, q: float, n_mc: int, seed: int) -> tuple[
    float, float]:
    rng = np.random.default_rng(seed)
    sim = rng.multivariate_normal(data.mean(0), np.cov(data, rowvar=False), size=n_mc)
    down, up = _masks(sim[:, -1], mode, q)
    return float(_masked_corr(sim[:, 0], sim[:, 1], down)), float(_masked_corr(sim[:, 0], sim[:, 1],
    up))
```

Insight

- Paling kuat (mingguan 2010–2019): Straits Times +0,53, iShares MSCI EM +0,53, KLCI Malaysia +0,52; R^2 model 10 faktor 0,43.
- Rupiah melemah 1% ↔ IHSG −0,23% (seri lain dikendalikan) vs −0,71% sendirian.
- Asimetri berlebih IHSG–EEM +0,23 (CI bootstrap +0,07 s/d +0,37): IHSG lebih ikut jatuh.
- Hipotesis "korelasi rupiah menguat" dicabut: mentah −0,11 → −0,41 ($p < 0,001$), bersih −0,29 → −0,41 ($p = 0,11$).

Keputusan / aturan yang dikunci

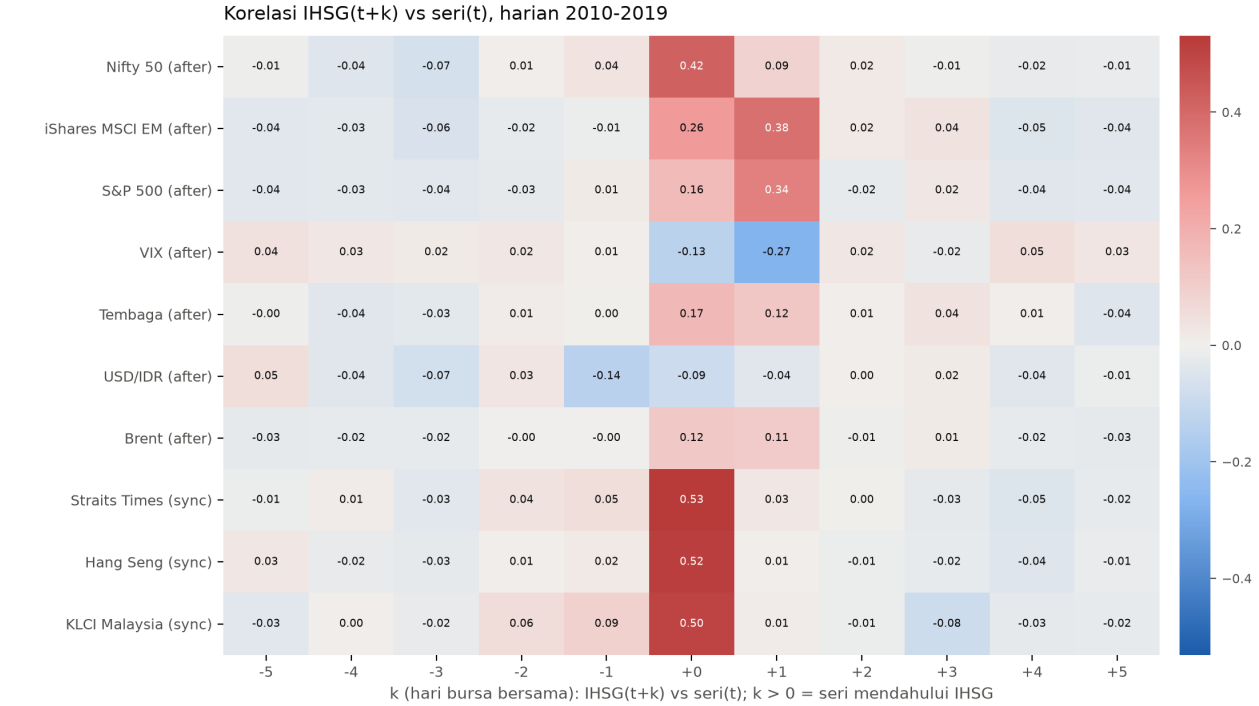
- Fase deskriptif: tidak ada pemilihan ulang seri.
- Benjamini–Hochberg untuk tabel banyak uji; istilah "asosiasi" untuk hasil in-sample.
- HAC lag = ⌊4(T/100)^(2/9)⌋; VIF > 5 → tampilkan beta satu faktor.
- Brent selalu berlabel "dipilih dengan pengetahuan periode uji".

Phase 4/7

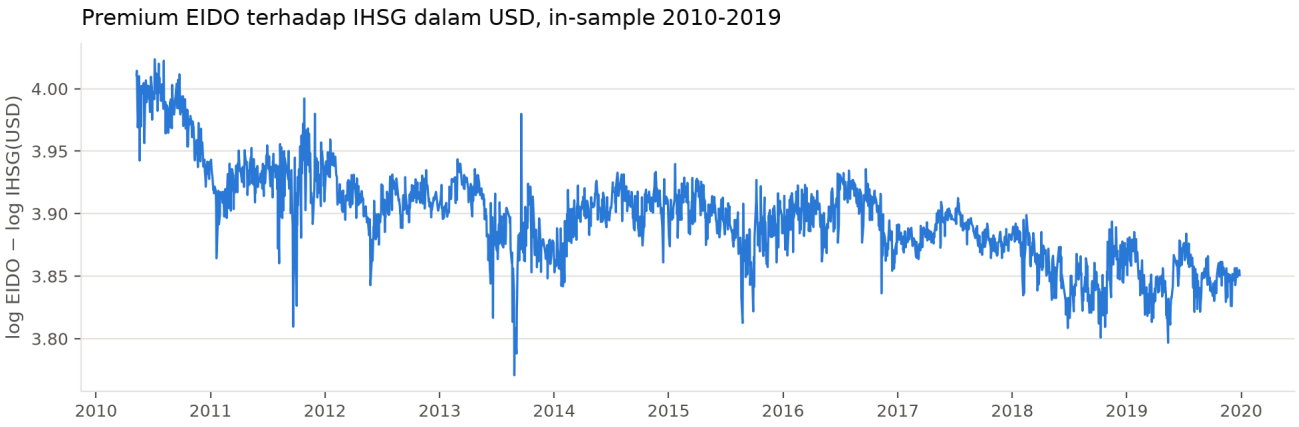
Lead-lag, presedensi prediktif & sinyal semalam EIDO

Apakah yang terjadi di New York malam ini mendahului IHSG besok? Diuji dengan cross-correlation per lag, regresi lead (HAC), Granger sebagai **presedensi prediktif (bukan sebab-akibat)**, dan premium EIDO terhadap IHSG dalam USD. Semua estimasi hanya memakai data s/d 31 Des 2019.

Input	→	Proses	→	Output
Return harian pasangan 2010–2019 (kuotasi basi USD/IDR dibuang)		CCF k = −5..+5; regresi lead 1 & multi faktor; Granger (BIC); kointegrasi & premium EIDO		`reports/phase4/`: ccf, granger, lead_*, eido_*



Gambar 4.1 · Korelasi IHSG(t+k) vs seri(t), harian 2010–2019
Cara membaca: kolom +0 = hari yang sama, +1 = seri mendahului IHSG satu hari; seri sinkron menyala di +0, EEM/S&P 500/VIX di +1, rupiah di −1 (IHSG mendahului rupiah).



Gambar 4.2 · Premium log EIDO − log IHSG dalam USD, 2010–2019
Cara membaca: level bergeser turun perlahan (EIDO memuat dividen, IHSG indeks harga) dengan simpangan jangka pendek; bagian harian yang belum masuk close IHSG (Δpremium) yang dipakai sebagai fitur.

Hasil kunci · lead-lag & Granger (in-sample 2010–2019)

Seri	Sesi	k puncak	r (k=0)	r (k=+1)	Beta lead 1 faktor	Granger seri→IHSG p (BH)
Straits Times	sync	0	+0,531	+0,029	– (sinkron)	0,747
KLCI Malaysia	sync	0	+0,500	+0,010	– (sinkron)	0,759
iShares MSCI EM	after	1	+0,265	+0,379	+0,291	< 0,001
S&P 500	after	1	+0,159	+0,336	+0,367	< 0,001
Nifty 50	after	0	+0,422	+0,086	+0,092	< 0,001
Hang Seng	sync	0	+0,517	+0,006	– (sinkron)	0,568
VIX	after	1	−0,131	−0,268	−0,036	< 0,001
Tembaga	after	0	+0,167	+0,121	+0,089	< 0,001
Brent	after	0	+0,117	+0,109	+0,058	< 0,001
USD/IDR	after	-1	−0,091	−0,038	−0,060	0,219

Cara kerja · `cross_correlation` (src/leadlag.py)

```
def cross_correlation(daily: pd.DataFrame, ids: list[str], max_k: int) -> pd.DataFrame:
    rows = []
    for sid in ids:
        d = daily[daily["id"] == sid].sort_values("Date").reset_index(drop=True)
        for k in range(-max_k, max_k + 1):
            rows.append({"id": sid, "k": k, **an.corr_with_ci(d["r_x"], d["r_target"].shift(-k))})
    out = pd.DataFrame(rows).assign(_g=1)
    return an.add_bh(out, "p", ["_g"]).drop(columns="_g")
```

Insight

- Seri sinkron puncak di k = 0; EEM (+0,38), S&P 500 dan VIX puncak di k = +1.
- Rupiah puncak di k = −1 (−0,14): IHSG mendahului rupiah, bukan sebaliknya.
- Δpremium EIDO menambah R^2 +0,022 di atas S&P 500 + EEM (Wald p < 0,001).
- Kointegrasi EIDO: Engle–Granger konstanta p = 0,10 (tidak terkointegrasi menurut aturan) → fitur yang dipakai Δpremium.

Keputusan / aturan yang dikunci

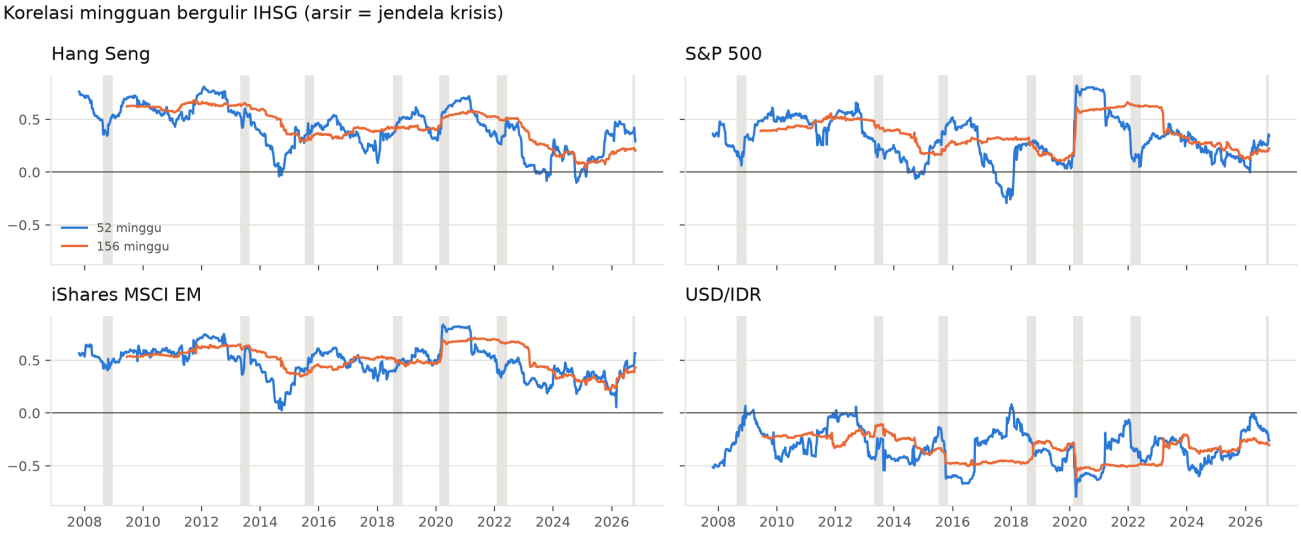
- Kebersihan OOS: semua estimasi s/d 31 Des 2019; data 2020+ tidak disentuh.
- Harga USD/IDR ber-flag_stale_quote dibuang di semua analisis harian.
- Granger = presedensi prediktif, bukan sebab-akibat; lag via BIC (AIC pembanding).
- Fitur EIDO utama = Δpremium; z-spread versi tren hanya sensitivitas berlabel.

Phase 5/7

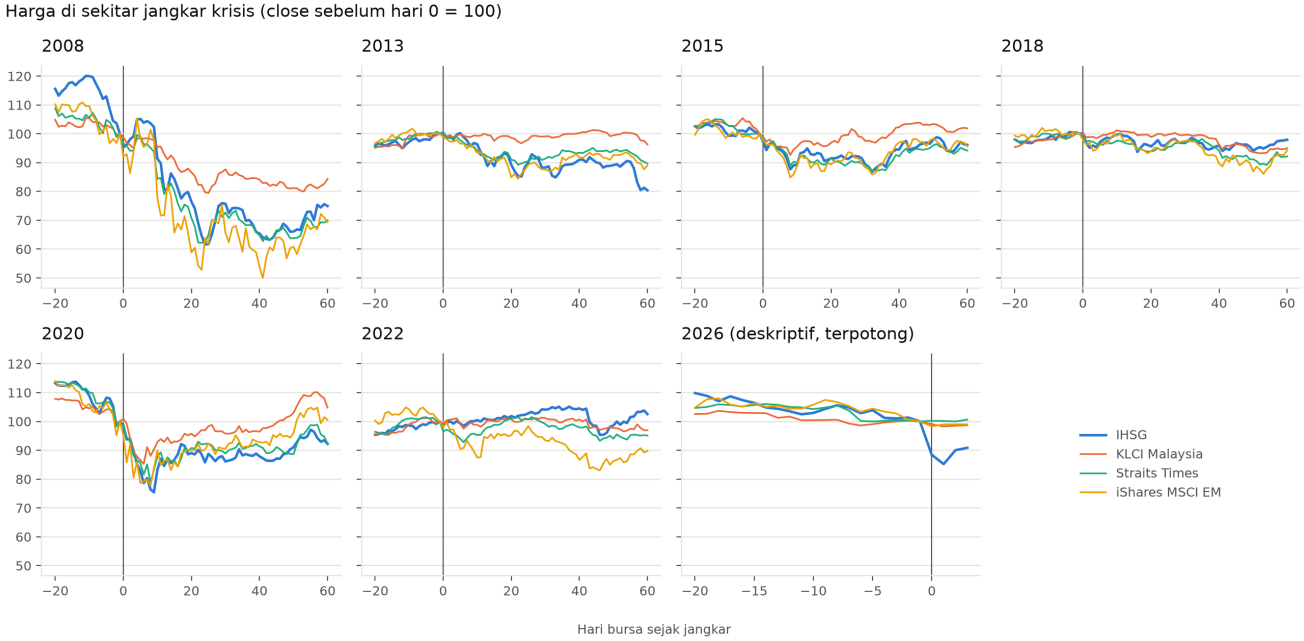
Regime & krisis

Apakah keterkaitan IHSG berubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana IHSG berperilaku saat guncangan global? Fase ini **deskriptif** (seluruh periode boleh dipakai) dan tidak boleh mengubah spesifikasi Phase 6.

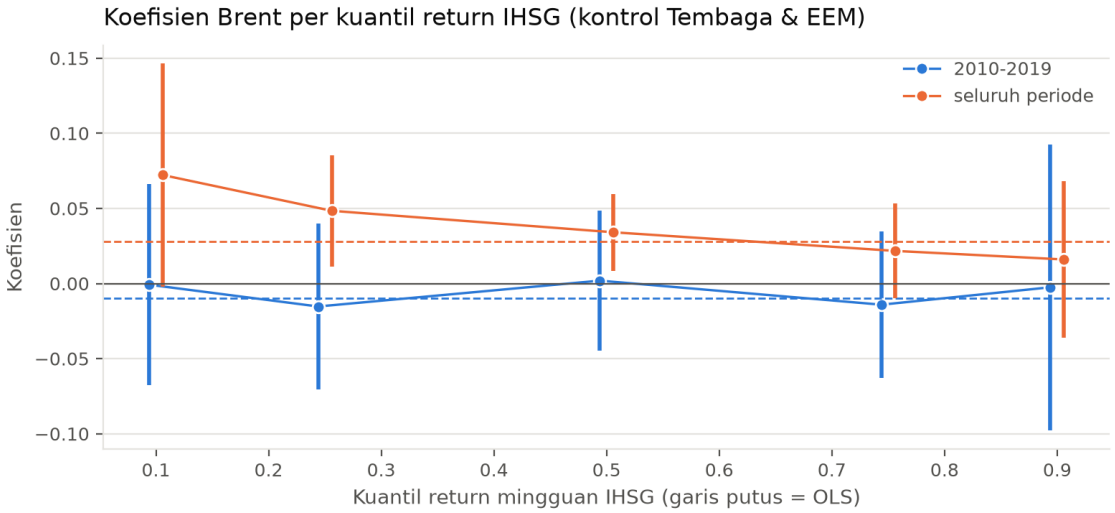
Input	→	Proses	→	Output
Return mingguan & harga harian 2007–2026; emas, DXY, ^TNX (analisis saja)		Rolling 52/156 minggu; event study [−20, +60] hari bursa, 6 jangkar; quantile regression Brent		`reports/phase5/`: rolling_*, event_study_*, brent_*, pelindung_*



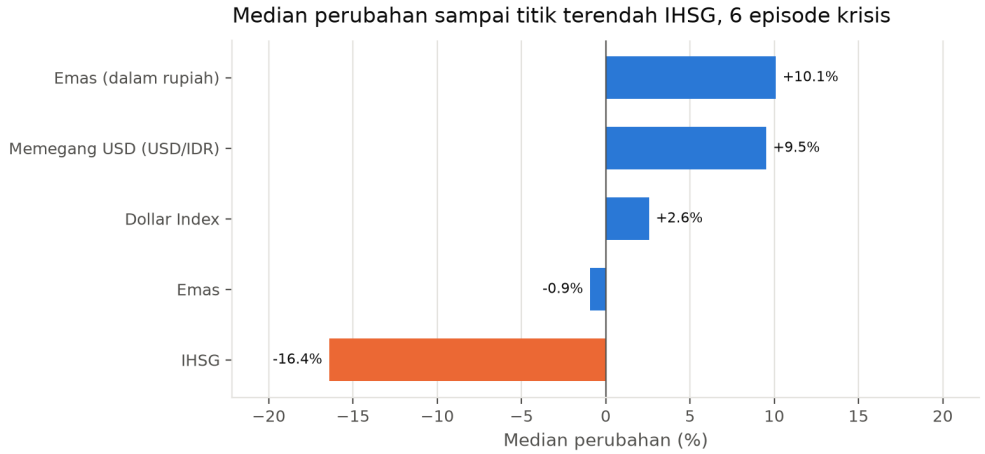
Gambar 5.1 · Korelasi bergulir IHSG (52 & 156 minggu) dengan episode krisis diarsir
Cara membaca: garis biru (52 minggu) bereaksi cepat, oranye (156 minggu) menunjukkan tren; penurunan yang bertahan di keduanya = tren, lonjakan yang kembali = sesaat.



Gambar 5.2 · Event study: harga di sekitar jangkar krisis (close sebelum hari 0 = 100)
Cara membaca: hari 0 = jangkar; garis tebal = IHSG. Panel 2026 hanya deskriptif dan terpotong akhir data.



Gambar 5.3 · Koefisien Brent per kuantil return IHSG (CI 95%)
Cara membaca: kalau minyak menekan IHSG di minggu buruk, titik di kuantil 0,1 akan negatif; yang terlihat: nol (2010–2019) atau sedikit positif (seluruh periode).



Gambar 5.4 · Aset pelindung: median perubahan sampai titik terendah IHSG
Cara membaca: batang positif = naik ketika IHSG mencapai titik terendah; batang oranye = IHSG sebagai pembanding.

Hasil kunci · krisis, rolling, Brent

Event study (median 6 episode)	Drawdown maks	Hari ke titik terendah	Return +60 hari	Korelasi: setahun sebelum → krisis
IHSG	−18,0%	28	−5,8%	–
Straits Times	−14,3%	22	−7,8%	+0,37 → +0,66
KLCI Malaysia	−10,0%	38,5	−3,4%	+0,41 → +0,59
iShares MSCI EM	−20,1%	31,5	−8,0%	+0,27 → +0,36
Rolling 52 minggu: rata-rata pra-2020 / 2020–22 / 2023+				
Hang Seng				0,45 / 0,48 / 0,18
S&P 500				0,28 / 0,49 / 0,24
Brent τ = 0,1 (2010–19 / seluruh periode)				−0,001 / +0,072

Cara kerja · `episode_metrics` (src/regime.py)

```
def episode_metrics(close: pd.Series, win: Window, trading_days: pd.DatetimeIndex) -> dict:
    s = close.dropna()
    before = s.loc[:win.day0 - pd.Timedelta(days=1)]
    path = s.loc[win.start:win.end]
    post = s.loc[win.day0:win.end]
    if before.empty or path.empty or post.empty:
        return {"max_drawdown": np.nan, "hari_ke_titik_terendah": np.nan, "return_ke_titik_terendah":
    np.nan,
                "return_kumulatif_akhir": np.nan, "tanggal_titik_terendah": pd.NaT}
    base = before.iloc[-1]
    trough = post.idxmin()
    td = pd.DatetimeIndex(trading_days)
    return {"max_drawdown": float((path / path.cummax() - 1).min()),
            "hari_ke_titik_terendah": int(td.searchsorted(trough) - win.i0),
            "return_ke_titik_terendah": float(post.min() / base - 1),
    ...
```

Insight

- Hang Seng: 0,45 → 0,18 setelah 2023 (tren); S&P 500: lonjakan 0,49 di 2020–22 lalu kembali (sesaat).
- IHSG jatuh −18,0% (median) — lebih dalam dari STI dan KLCI; korelasi regional naik saat krisis.
- Brent tidak menekan IHSG di ekor bawah; minggu lonjakan: kemiringan total +0,23 (CI −0,00 s/d +0,46), tanda tidak berbalik.
- Pelindung investor rupiah: USD +9,5%, emas dalam rupiah +10,1%; emas dalam USD −0,9%.

Keputusan / aturan yang dikunci

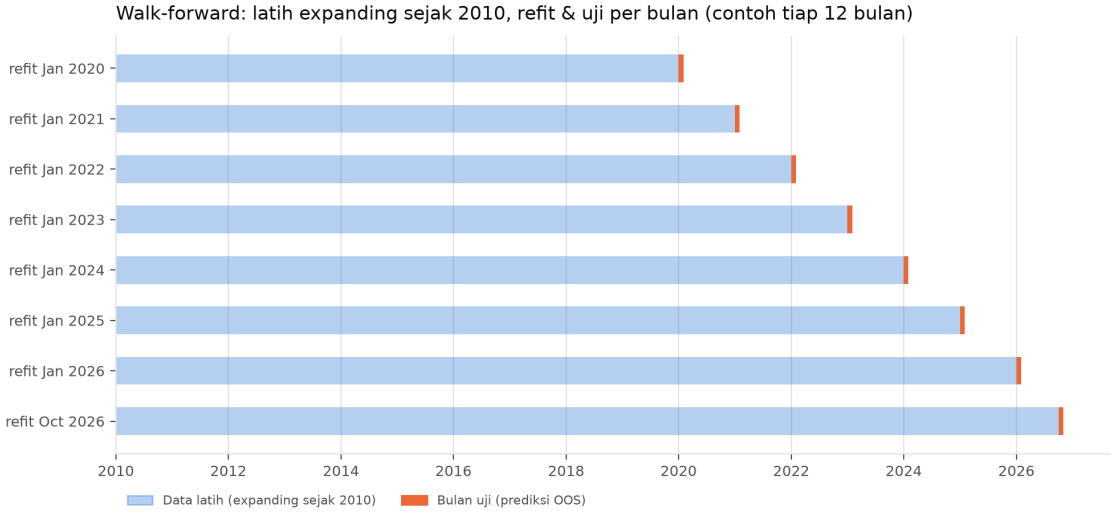
- Phase 5 deskriptif; tidak boleh mengubah Spesifikasi Phase 6.
- Jangkar = guncangan global yang menular ke EM; jendela [−20, +60]; 2018 = 10 Agu (5 Feb = sensitivitas).
- Okt 2026 hanya deskriptif, dikeluarkan dari median.
- Hasil Brent berlabel "dipilih dengan pengetahuan periode uji".

Phase 6/7

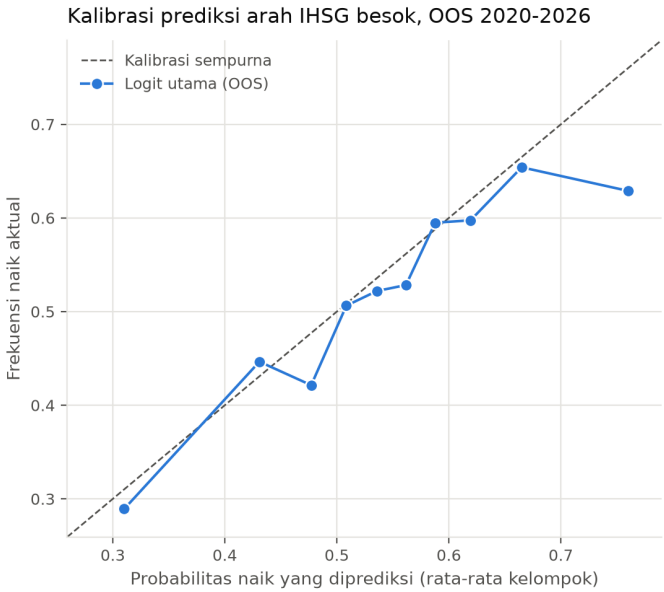
Uji out-of-sample: arah & volatilitas

Satu-satunya phase yang boleh menghasilkan klaim "sinyal". Model dilatih ulang tiap bulan hanya dengan data yang sudah tersedia saat itu (walk-forward, expanding sejak 2010) dan diuji pada 2020–2026, mengikuti spesifikasi yang dikunci sebelum Phase 5. Uji placebo membuktikan tidak ada kebocoran.

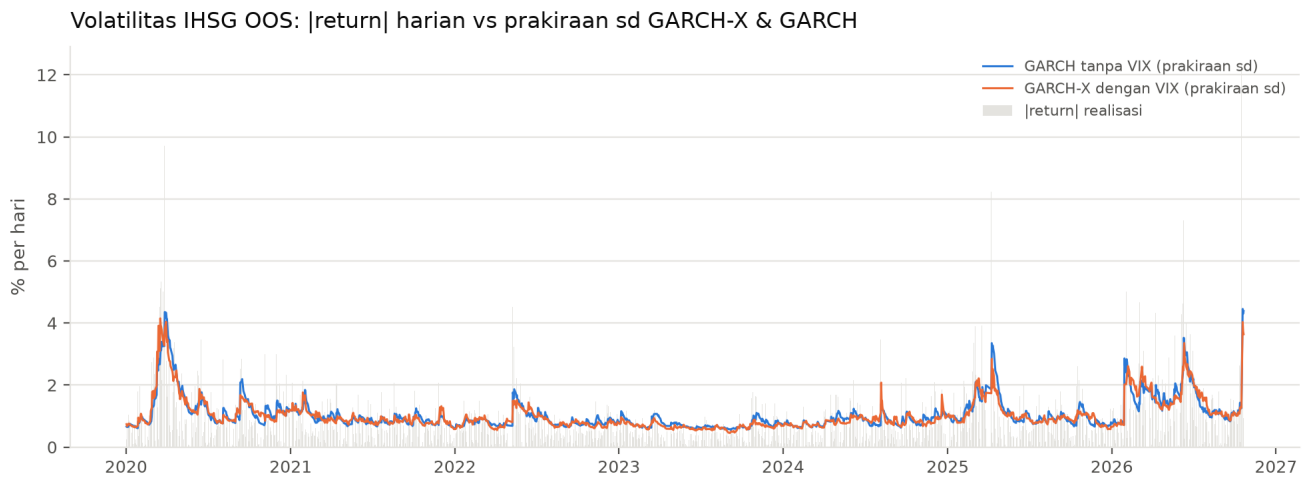
Input	→	Proses	→	Output
Fitur hari t (EEM, S&P 500, ΔVIX, Δpremium EIDO, IHSG t); return IHSG harian		Logit vs naif, refit bulanan; DM (log loss); GARCH-X & HAR-X vs tanpa VIX; placebo		`reports/phase6/`: arah_*, vol_*, placebo_*, validasi_garch_vs_arch



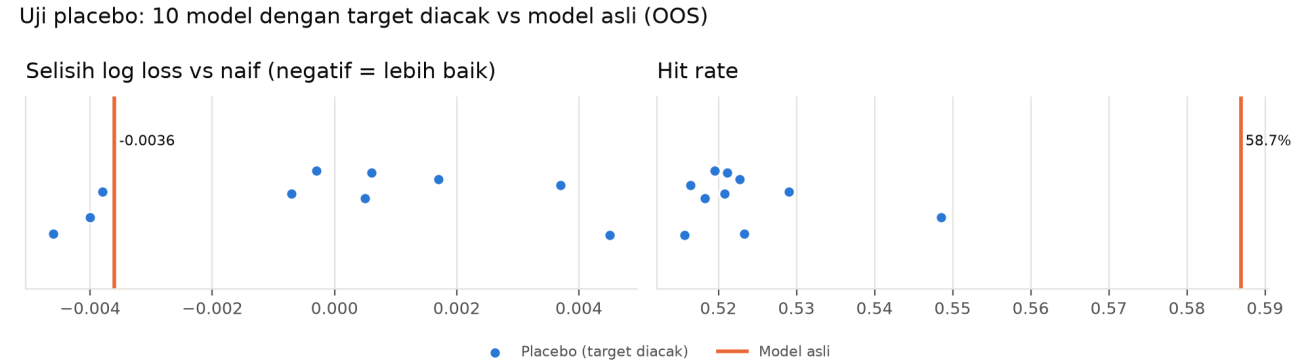
Gambar 6.1 · Skema walk-forward (contoh satu refit per tahun)
Cara membaca: batang biru = data latih yang terus memanjang; potongan oranye = bulan yang diprediksi dengan parameter dari data sebelum bulan itu.



Gambar 6.2 · Kalibrasi probabilitas arah (OOS)
Cara membaca: titik di garis diagonal = probabilitas jujur; titik paling kanan di bawah diagonal = model terlalu yakin di hari ekstrem, penyebab log loss tidak lebih baik dari naif.



Gambar 6.3 · Prakiraan volatilitas GARCH-X vs GARCH vs |return| realisasi (OOS)
Cara membaca: garis oranye (dengan VIX) bereaksi lebih cepat saat VIX melonjak; keunggulannya diuji dengan QLIKE (tabel).



Gambar 6.4 · Uji placebo: target diacak (10x) vs model asli
Cara membaca: titik biru tersebar di sekitar nol/51–55% (tanpa kebocoran); garis oranye = model asli. Selisih log loss model asli masih di dalam sebaran placebo, hit rate-nya di luar.

Hasil kunci · OOS

Uji (OOS 2020–2026)	Naif / tanpa VIX	Model	p (DM) / catatan
Arah: hit rate	51,9%	58,7%	pelengkap
Arah: AUC	0,494	0,611	pelengkap
Arah: Brier	0,2504	0,2432	pelengkap
Arah: log loss (uji yang dikunci)	0,6939	0,6903	**p = 0,768 → tidak terbukti**
GARCH-X vs GARCH: QLIKE	1,0391	1,0031	**p = 0,016 → VIX membantu**
HAR-X vs HAR: QLIKE (mingguan)	2,6363	2,5922	p = 0,014
Placebo target acak (rata-rata 10x)		selisih log loss −0,0003	AUC rata-rata 0,512
Placebo bocor: semua fitur t+1		99,7%	melonjak (terdeteksi)
Placebo bocor halus: STI/KLCI/HSI t+1		63,1%	melonjak (terdeteksi)
Open-to-close (EKSPLORATIF): hit rate	46,7%	53,1%	tidak signifikan
Validasi GARCH sendiri vs arch (γ = 0)			loglik identik (selisih 0,0)

Cara kerja · `walk_forward` (src/oos.py)

```
def walk_forward(frame: pd.DataFrame, models: dict[str, list[str]], train_start: str, oos_start: str,
                 y_col: str = "y", trend_feature: str | None = None) -> pd.DataFrame:
    df = frame.loc[train_start:].copy()
    origin = pd.Timestamp(train_start)
    months = pd.date_range(pd.Timestamp(oos_start).to_period("M").to_timestamp(),
                           df.index.max().to_period("M").to_timestamp(), freq="MS")
    out = []
    for m0 in months:
        m1 = m0 + pd.offsets.MonthBegin(1)
        test = df[(df.index >= m0) & (df.index < m1)].dropna(subset=[y_col])
        train = df[(df["target_date"] < m0)].dropna(subset=[y_col])
        if test.empty:
            continue
        if trend_feature is not None:
    ...
```

Insight

- **Arah IHSG besok: tidak terbukti** lebih baik dari tebakan naif menurut uji yang dikunci, walau hit rate lebih tinggi.
- Penyebab: terlalu yakin di hari ekstrem (kalibrasi) — log loss 2020–2022 bahkan lebih buruk dari naif.
- **Volatilitas: VIX terbukti membantu** (GARCH-X dan HAR-X lolos DM QLIKE).
- Pipeline bersih: placebo acak ≈ naif; kebocoran yang disengaja langsung terdeteksi.

Keputusan / aturan yang dikunci

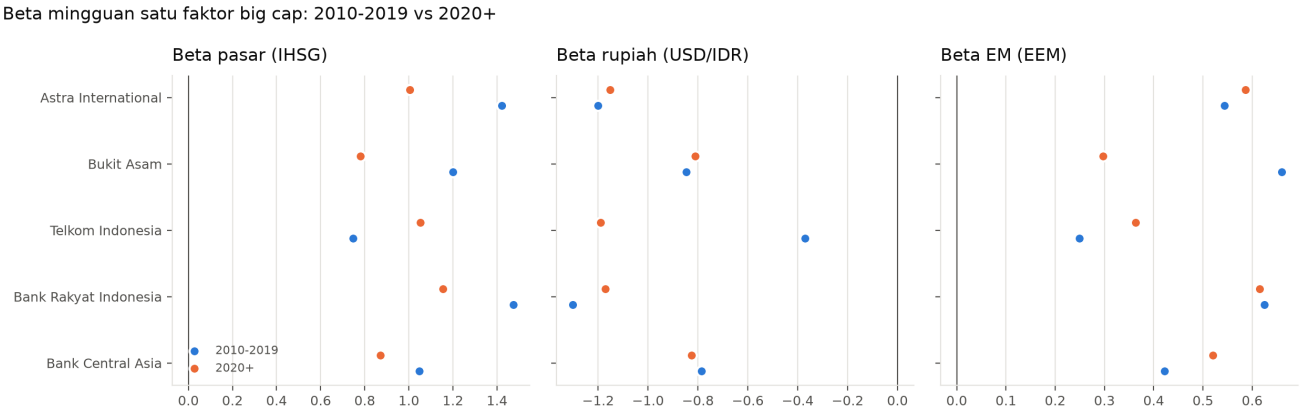
- Spesifikasi Phase 6 dikunci sebelum Phase 5: fitur, target, OOS 2020+, refit bulanan, DM log loss.
- Logit tanpa regularisasi (tanpa tuning); GARCH-X perkalian exp(γ·ΔlogVIX), divalidasi vs arch.
- Uji tambahan (Brier, uji tanda) hanya penjelas, tidak mengubah vonis.
- Tradeability: daya prediksi close-to-close TIDAK berarti dapat dieksploitasi.

Phase 7/7

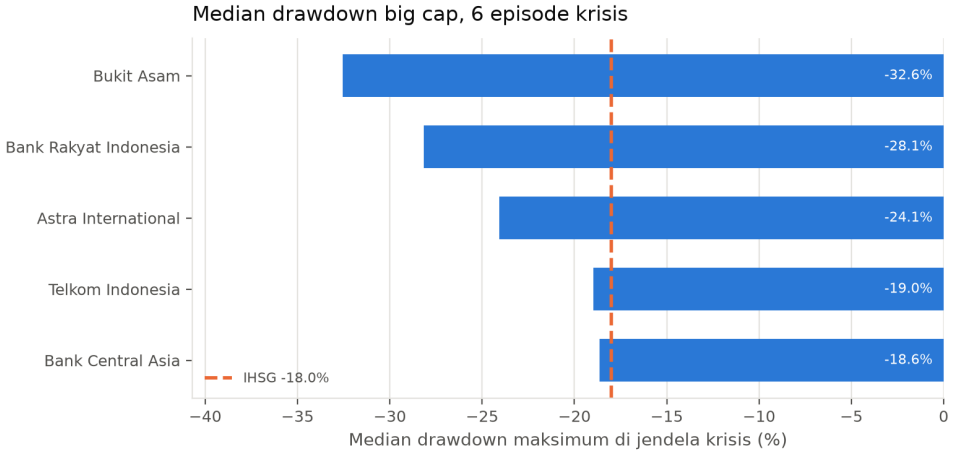
Demonstrasi pipeline big cap & ringkasan

Pipeline dijalankan ulang untuk BBCA, BBRI, TLKM, PTBA, dan ASII lewat `project.target_id` — Core, aturan, periode, dan aturan OOS sama dengan IHSG, tanpa seleksi ulang. Aturan dividen besar (> 10% harga) berlaku untuk saham. Hasil deskriptif, bukan rekomendasi saham.

Input	→	Proses	→	Output
Harga 5 saham + dividen; panel Core; IHSG bersih sebagai faktor pasar		Phase 1–2 per target; beta HAC; asimetri vs EEM; lead; event study; GARCH-X (IS & OOS)		`reports/phase7/` & `reports/targets/<id>/`



Gambar 7.1 · Beta mingguan satu faktor: 2010–2019 vs 2020+
Cara membaca: biru = 2010–2019, oranye = 2020+; jarak antar-titik = perubahan sensitivitas (mis. rupiah TLKM, EEM PTBA).



Gambar 7.2 · Median drawdown big cap di 6 episode krisis
Cara membaca: batang lebih panjang = jatuh lebih dalam; garis oranye = median IHSG sebagai pembanding.

Hasil kunci · perbandingan big cap

Saham	β IHSG 10–19 / 20+	β USD/IDR 10–19 / 20+	β EEM 10–19 / 20+	Asimetri vs EEM [CI]	Draw-down krisis	γ VIX (IS) / DM p (OOS)
Bank Central Asia	1,05 / 0,87	−0,79 / −0,82	0,42 / 0,52	+0,07 [−0,08; +0,23]	−18,6%	0,88 / 0,22
Bank Rakyat Indonesia	1,47 / 1,15	−1,30 / −1,17	0,62 / 0,62	+0,13 [−0,01; +0,24]	−28,1%	0,63 / 0,10
Telkom Indonesia	0,75 / 1,05	−0,37 / −1,19	0,25 / 0,36	+0,23 [+0,07; +0,38]	−19,0%	0,41 / 0,21
Bukit Asam	1,20 / 0,78	−0,85 / −0,81	0,66 / 0,30	+0,02 [−0,13; +0,18]	−32,6%	1,20 / 0,18
Astra International	1,42 / 1,00	−1,20 / −1,15	0,54 / 0,59	+0,18 [−0,02; +0,33]	−24,1%	0,75 / 0,13

Cara kerja · `large_dividend_days` (src/preprocess.py)

```
def large_dividend_days(actions: pd.DataFrame, frac: float) -> pd.DataFrame:
    c = actions["close_raw"].dropna()
    div = actions["dividend"].reindex(c.index).fillna(0.0)
    prev = c.shift(1)
    ratio = div / prev
    sel = ratio > frac
    out = pd.DataFrame({"dividen": div[sel], "close_sebelumnya": prev[sel], "rasio": ratio[sel]})
    out.index.name = "Date"
    return out
```

Insight

- Paling sensitif ke rupiah: **Bank Rakyat Indonesia** (−1,302).
- Paling sensitif ke EM: **Bukit Asam** (+0,660).
- Paling asimetris vs EEM: **Telkom Indonesia** (+0,227).
- Paling dalam saat krisis: **Bukit Asam** (−0,326).
- VIX: γ in-sample signifikan di 4 dari 5 saham, tetapi 0 lolos uji OOS per saham. Peringkat deskriptif; banyak CI tumpang tindih.

Keputusan / aturan yang dikunci

- Tidak ada seleksi ulang seri Core; spesifikasi & aturan OOS sama dengan IHSG.
- Aturan dividen besar: return ex-date dengan dividen > 10% close sebelumnya = NaN (README poin 9).
- Target diganti lewat config (project.target_id); output di reports/targets/<id>/.
- ADRO keluar (patahan Nov 2024), ANTM keluar (data kotor); PTBA pengganti.

Penutup

Vonis pra-registrasi, keterbatasan & forward test

Vonis pra-registrasi (uji yang dikunci)

Pertanyaan	Uji yang dikunci	Hasil	Vonis
Arah IHSG besok dari data semalam	DM log loss vs naif, OOS 2020–2026	0,6903 vs 0,6939; p = 0,77	**Tidak terbukti**
VIX untuk volatilitas IHSG	DM QLIKE, GARCH-X vs GARCH	1,003 vs 1,039; p = 0,016	**Terbukti**
Uji ulang USD/IDR sebagai driver	|r| mingguan ≥ 0,300 (Amandemen 1)	|r| = 0,334	**Lolos**

Keterbatasan

- Yahoo Finance bukan sumber resmi: harga salah (USD/IDR 2010–2013), hari hilang (29 Sep 2008), baris basi saham, data Open tidak layak di beberapa tahun.
- Hanya close-to-close: tanpa Open/intraday yang layak, tradeability tidak bisa diuji dengan baik.
- IDR=X tutup di jam AS; EIDO melacak MSCI Indonesia (basis risk) dan memuat dividen.
- Sebagian besar temuan adalah asosiasi in-sample dengan banyak uji; yang "terbukti" hanya hasil OOS yang dikunci.
- Krisis hanya 6 episode; jangkar mengandung penilaian; Okt 2026 terpotong.
- Big cap: 5 saham, return disesuaikan dividen Yahoo; total return sendiri belum diterapkan.

Status forward test

Model beku `models/frozen_2026-10-21.json` (data s/d 2026-10-21) dan pembanding beku (baseline naif 0,537, GARCH tanpa VIX). Jadwal launchd Senin–Jumat 09:15 Melbourne (05:15/06:15 WIB). Baris log saat dokumen ini dibangun: **0**. Evaluasi pra-registrasi baru dilakukan setelah 250 baris valid (DM log loss vs naif beku; DM QLIKE vs GARCH tanpa VIX), dilaporkan apa pun hasilnya.